Au

LIMS Foydalanuvchi yo'riqnomasi

Laboratoriya axborot boshqaruv tizimi.
Ekran ko'rinishlari bilan bosqichma-bosqich qo'llanma.

NKMK · ГМЗ-3 · Markaziy ilmiy-tadqiqot laboratoriyasi

Hujjat laboratoriya xodimlari uchun.
Interfeys ruscha atamalari qavs ichida berilgan.

Mundarija

BOSHLASH

2. Rollar va kirish

3. Boshqaruv paneli

KUNDALIK ISH — PROBANING YO'LI

5. Umumiy sxema

6. 1-qadam. Probani ro'yxatga olish

7. 2-qadam. Guruhga uzatish va ishga olish

8. 3-qadam. Natijani kiritish

9. 4-qadam. Proba kartasi va bayonnoma

SINOV OBYEKTLARI

11. Obyektni ro'yxatga olish

12. Obyekt kartasi va hujjatlar

USKUNALAR

14. Uskunani ro'yxatga olish

15. Uskuna kartasi, kalibrovka, bloklash

SUV LABORATORIYASI

17. Monitoring nuqtalari

18. Buyurtma va natijalar

19. AI tahlil

KATALOGLAR

21. Laboratoriyalar, guruhlar, elementlar

ILOVA

23. Tez-tez uchraydigan muammolar

24. Statuslar lug'ati

BIRINCHI BO'LIM

Boshlash

Rollar, tizimga kirish va boshqaruv panelini o'qish.

1. Rollar va kirish

Har bir xodim o'z roliga mos menyu va tugmalarni ko'radi. Ruxsat berilmagan bo'lim menyuda umuman ko'rinmaydi.

Rol	Tizimda nima qiladi
Administrator	Foydalanuvchi va rollar, kataloglar, menyu, audit jurnali — barcha bo'limlar
Laboratoriya boshlig'i	Barcha probalar, uskunalar, hisobotlar, kalibrovka nazorati
Operator	Probani qabul qiladi, ro'yxatga oladi, guruhga uzatadi
Analitik	Faqat o'z guruhiga uzatilgan probalarga natija kiritadi
Kuzatuvchi	Hamma narsani ko'radi, o'zgartira olmaydi

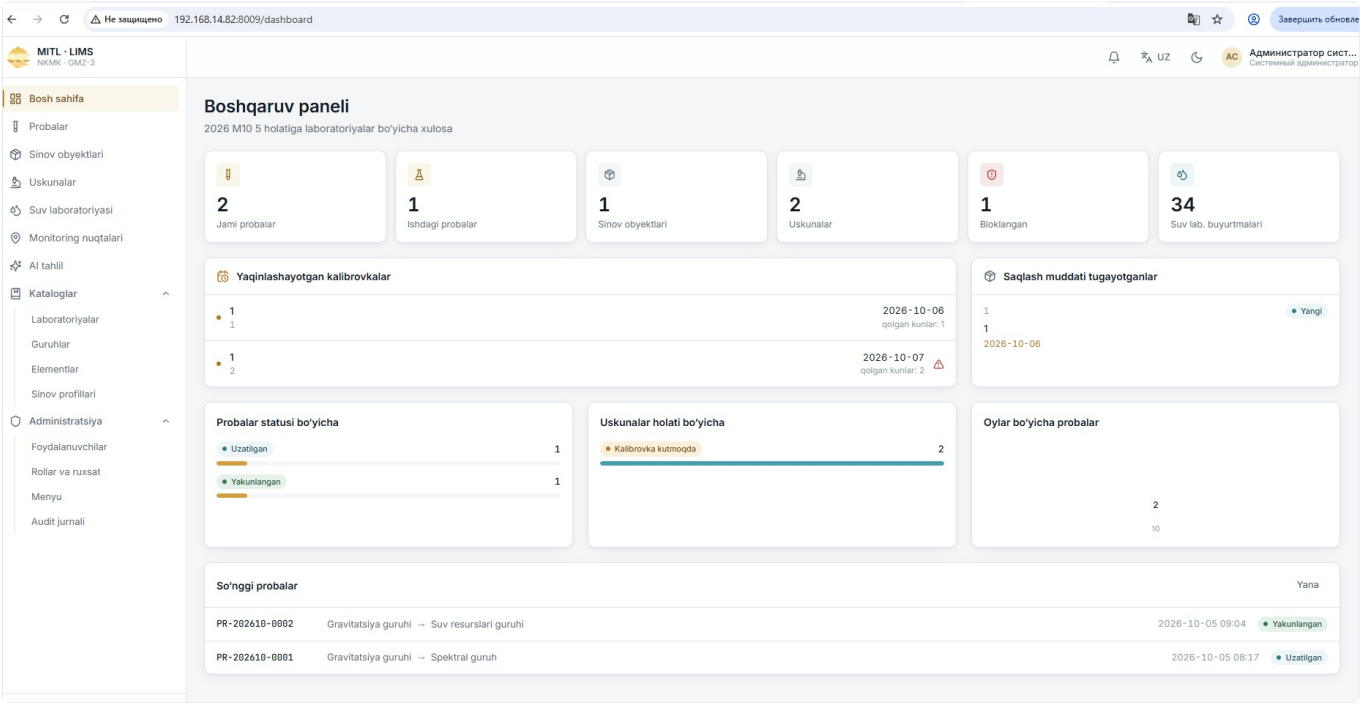
Kirish

1. Brauzerda dastur manzilini oching.
2. **Login** (Логин) va **parol** (Пароль) ni kiriting — administratordan olasiz.
3. `Войти в систему` tugmasini bosing.

> **Til va rejim**
> Yuqori o'ng burchakda `UZ` tugmasi (uch til: Русский, O'zbekcha, English) va **oy belgisi** (kunduzgi / tungi rejim). Tanlov profilingizda saqlanadi.

2. Boshqaruv paneli

Kirgandan so'ng birinchi ochiladigan sahifa — kun boshida nimaga e'tibor berish kerakligini ko'rsatadi.



Bosh sahifa — *ko'rsatkichlar, kalibrovka eslatmalari va so'nggi probalar*

Yuqoridagi ko'rsatkichlar — jami va ishdagi probalar, sinov obyektlari, uskunalar, bloklanganlar soni va suv buyurtmalari. Har birini bosish tegishli ro'yxatga olib o'tadi.

- **Yaqinlashayotgan kalibrovkalar** — 30 kun ichida kalibrovka kerak bo'lgan uskunalar. Muddati o'tganlari qizil rangda.
- **Saqlash muddati tugayotganlar** — 14 kun ichida muddati tugaydigan sinov obyektlari.
- **So'nggi probalar** — oxirgi ro'yxatga olingan probalar va ularning statusi.

> **Kun boshidagi tartib**
> Avval **bloklangan uskunalar** sonini, keyin **kalibrovka eslatmalarini** ko'rib chiqing. Shundan keyingina probalar bilan ishlang — aks holda natija kiritishda uskuna rad etilishi mumkin.

IKKINCHI BO'LIM

Kundalik ish: probaning yo'li

Probani qabul qilishdan natija va bayonnomagacha — texnik topshiriqdagi proba harakati sxemasi bo'yicha.

3. Umumiy sxema

To'rt bosqich har bir proba uchun ketma-ket bajariladi.

OPERATOR · Texnologik lab

1. Ro'yxatga olish

Shifr beriladi, elementlar belgilanadi

OPERATOR

2. Uzatish

Spektral yoki kimyoviy guruhga

ANALITIK · Analitik lab

3. Natija kiritish

Qiymat va ishlatilgan uskuna

TIZIM

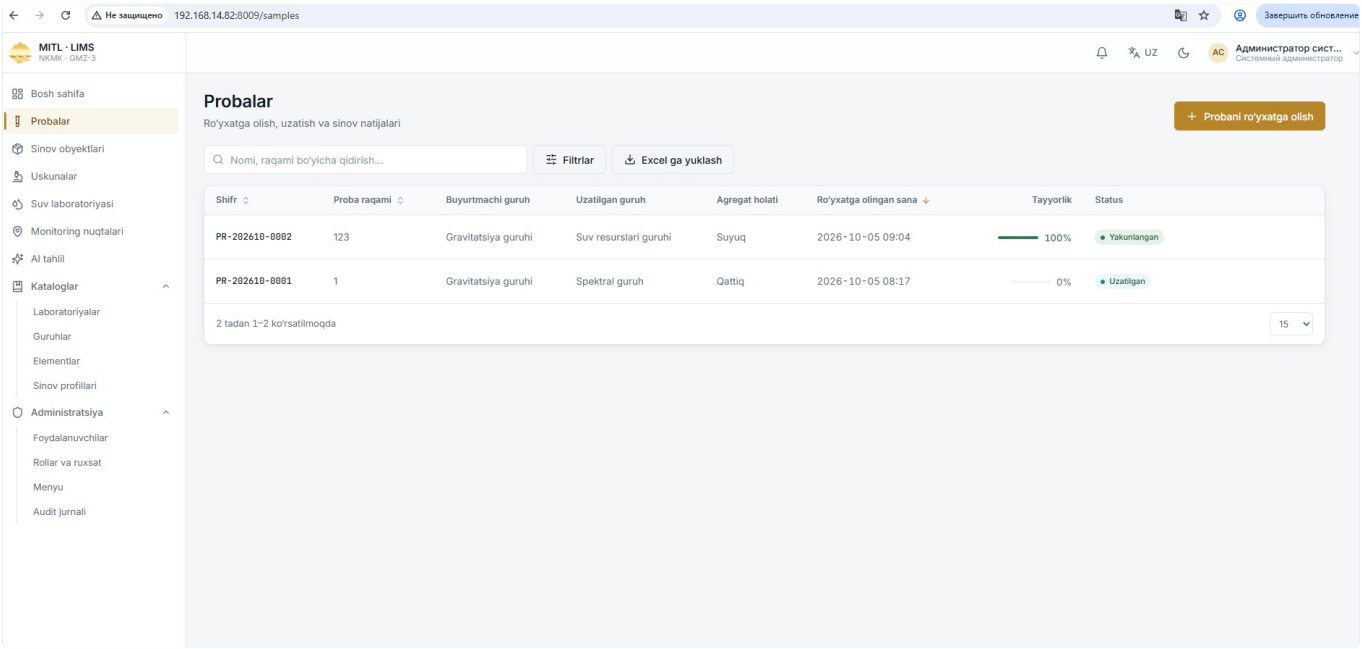
4. Yakunlash

Bayonnoma, arxiv

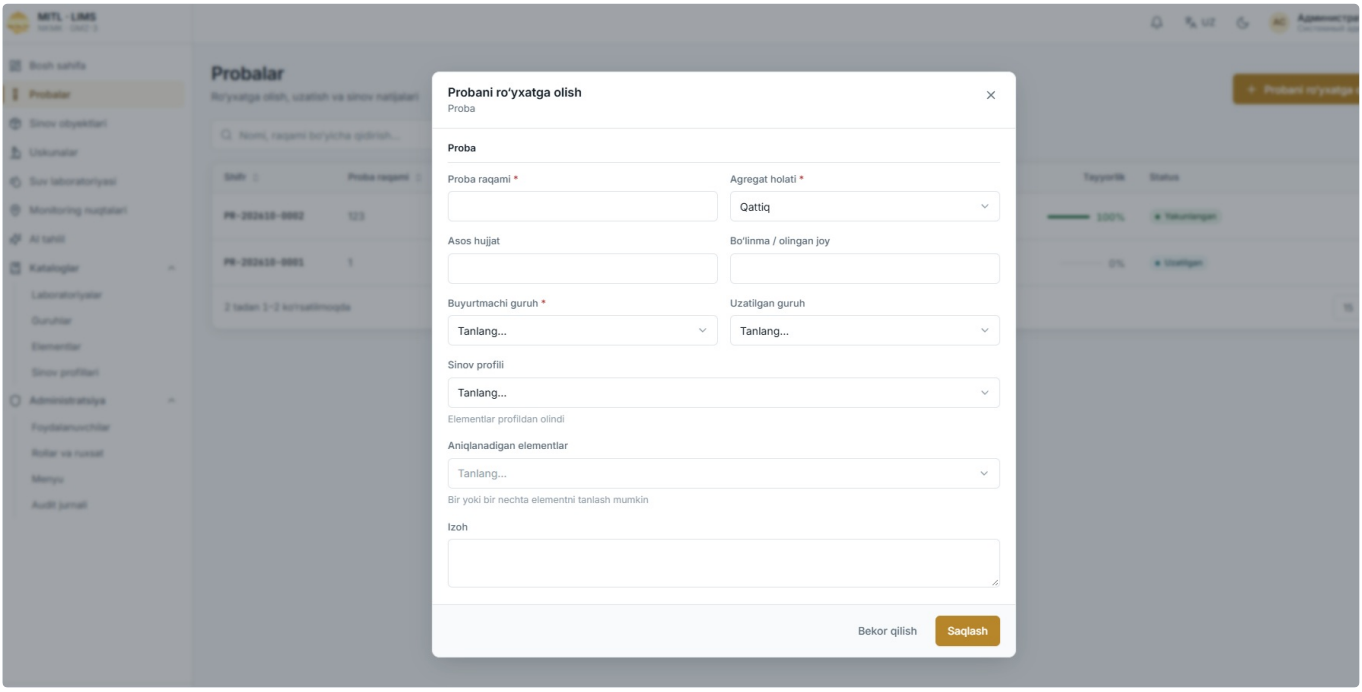
4. 1-qadam. Probani ro'yxatga olish

Texnologik laboratoriya probani qabul qiladi va tizimga kiritadi. Shu paytda probaga noyob shifr beriladi.

Menyu: **Probalar** (Пробы) → `Probani ro'yxatga olish`



Probalar *ro'yxati — shifr, status, tayyorlik darajasi va* **Excel ga yuklash** *tugmasi*



Probani ro'yxatga olish formasi

1. **Proba raqami** — ichki raqamingiz.
2. **Agregat holati** — qattiq yoki suyuq.
3. **Asos hujjat** va **Bo'linma / olingan joy** — proba qayerdan kelgani.
4. **Buyurtmachi guruh** — gravitatsiya, sianlash yoki geologiya guruhi.
5. **Uzatilgan guruh** — spektral yoki kimyoviy. Hozir bilmasangiz, keyinroq uzatasiz.
6. **Sinov profili** ni tanlang — elementlar avtomatik qo'yiladi. Yoki **Aniqlanadigan elementlar** ro'yxatidan qo'lda belgilang.
7. `Saqlash` ni bosing.

Tizim avtomatik bajaradi

Noyob shifr beradi (`PR-202610-0042`), ro'yxatga olish sanasini qo'yadi va probani joriy oyga biriktiradi. Oylar bo'yicha ajratish — **Filtrlar → Oy** orqali.

5. 2-qadam. Guruhga uzatish va ishga olish

Probalar ro'yxatida qator ustiga sichqonchani olib borsangiz, o'ng tomonda amal belgilari paydo bo'ladi.

- **Uzatish** (strelka belgisi) — probani analitik guruhga biriktiradi. Status «Uzatilgan» ga o'tadi.
- **Ishga olish** (▶ belgisi) — guruh ishni boshlaganini qayd etadi: kim va qachon. Status «Ishda» ga o'tadi.

> **Guruh ajratilishi**
> Analitik faqat o'z guruhiga uzatilgan probalarni ko'radi. Spektral guruh xodimi kimyoviy guruh probalarini ro'yxatda ham topa olmaydi — bu serverda majburlangan.

6. 3-qadam. Natijani kiritish

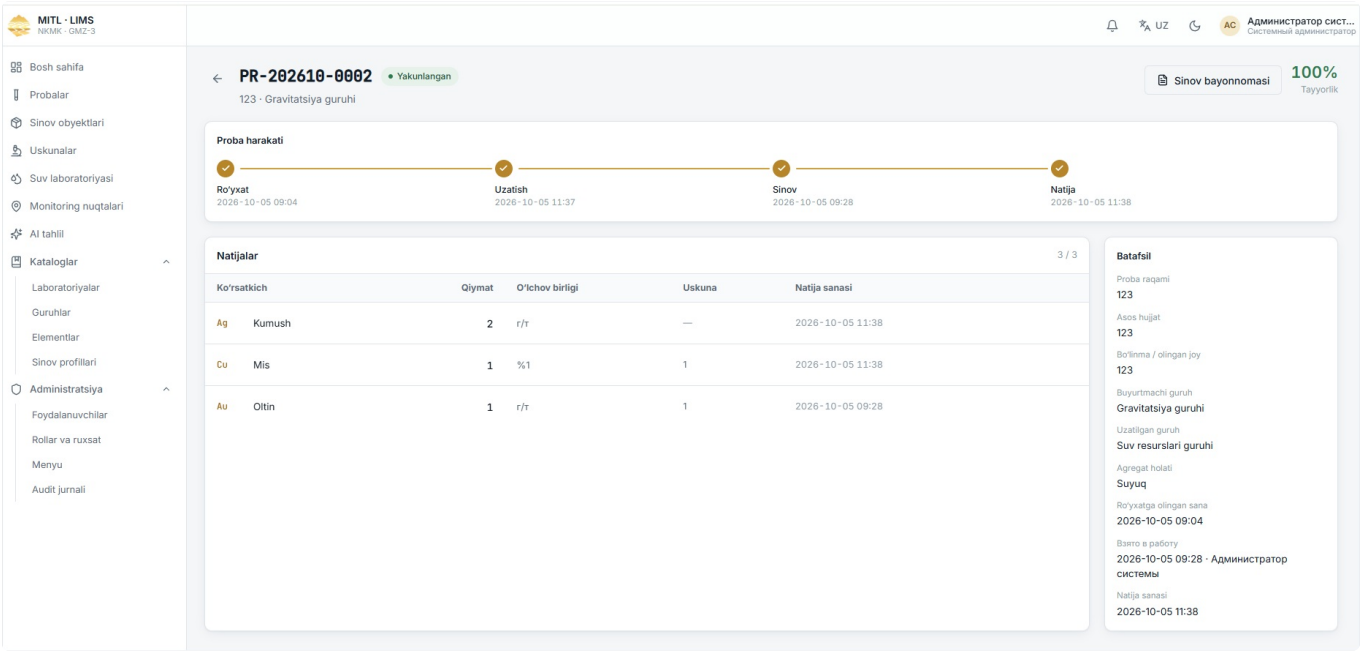
Analitik guruh probani ochib, har bir element bo'yicha natija kiritadi.

1. Probani ro'yxatda bosing — kartasi ochiladi.
2. Natijalar jadvalida element qatorining o'ng tomonidagi `Natija kiritish` tugmasini bosing.
3. **Qiymat** ni kiriting — o'lchov birligi avtomatik qo'yiladi.
4. **Uskuna** ro'yxatidan tahlil o'tkazilgan asbobni tanlang.
5. **Sinov usuli** ni yozing (ixtiyoriy) va `Saqlash` ni bosing.

> **Uskuna rad etilsa**
> Agar tanlangan asbob **bloklangan** yoki **kalibrovka muddati o'tgan** bo'lsa, natija saqlanmaydi va qizil xabar chiqadi. Ro'yxatda faqat yaroqli asboblar ko'rsatiladi. Har natija kiritilganda asbobning ishlatilish soni bitta oshadi; limit tugasa, asbob avtomatik bloklanadi.

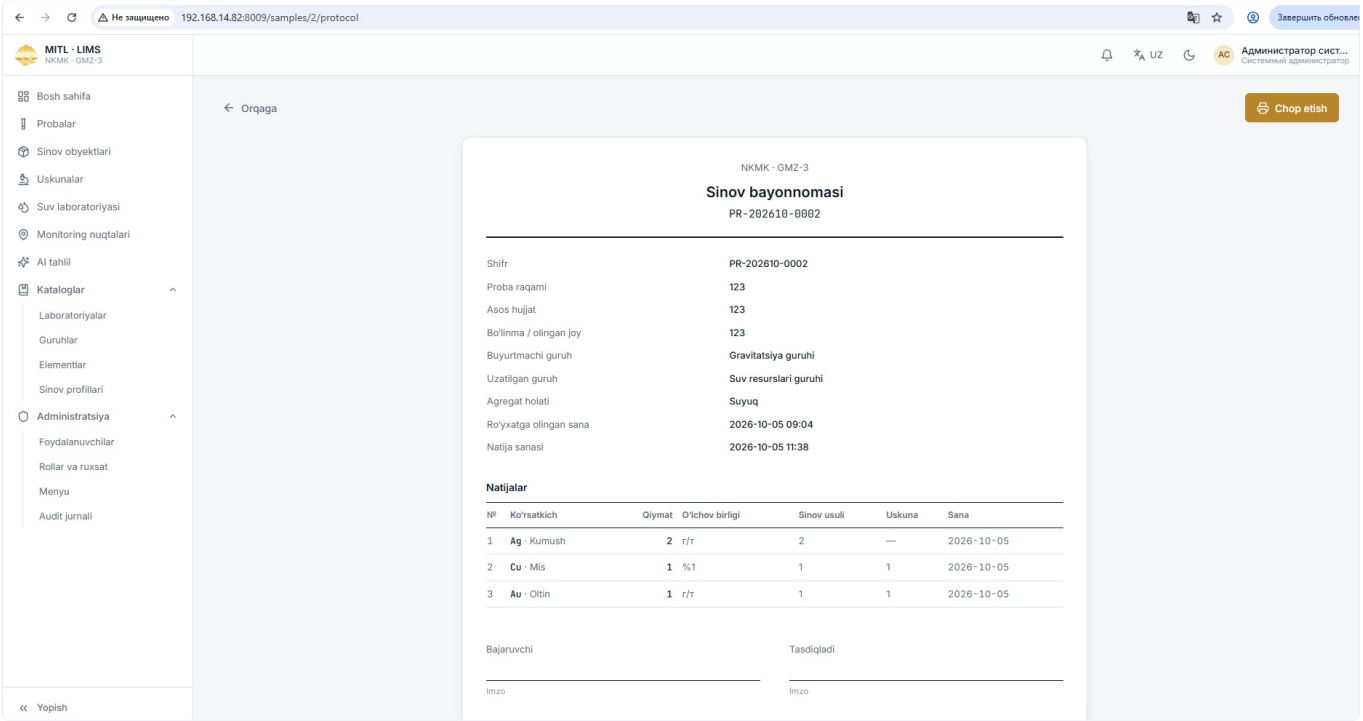
7. 4-qadam. Proba kartasi va bayonnoma

Proba kartasi probaning to'liq manzarasini ko'rsatadi: harakat bosqichlari, natijalar va ma'lumotlar.



Proba kartasi — *yuqorida* **harakat chizig'i** *(Ro'yxat → Uzatish → Sinov → Natija), chapda natijalar jadvali, o'ngda batafsil ma'lumot*

Yuqori o'ng burchakda **tayyorlik foizi** ko'rsatiladi. Barcha natijalar kiritilganda u 100% ga yetadi va status avtomatik **«Yakunlangan»** ga o'tadi. Shundan keyin yuqorida `Sinov bayonnomasi` tugmasi paydo bo'ladi.



Sinov bayonnomasi — *rasmiy blank, natijalar jadvali va imzo joylari bilan*

1. `Sinov bayonnomasi` tugmasini bosing — blank ochiladi.
2. `Chop etish` tugmasini yoki `Ctrl + P` ni bosing.
3. Brauzer oynasida «PDF sifatida saqlash» ni tanlasangiz, elektron nusxa olinadi.

Yakunlangan proba bilan ishlash tugagach, uni ro'yxatdagi **arxiv** belgisi orqali arxivga o'tkazish mumkin. Arxivlangan proba o'chmaydi — **Filtrlar → Status → Arxivda** orqali topiladi.

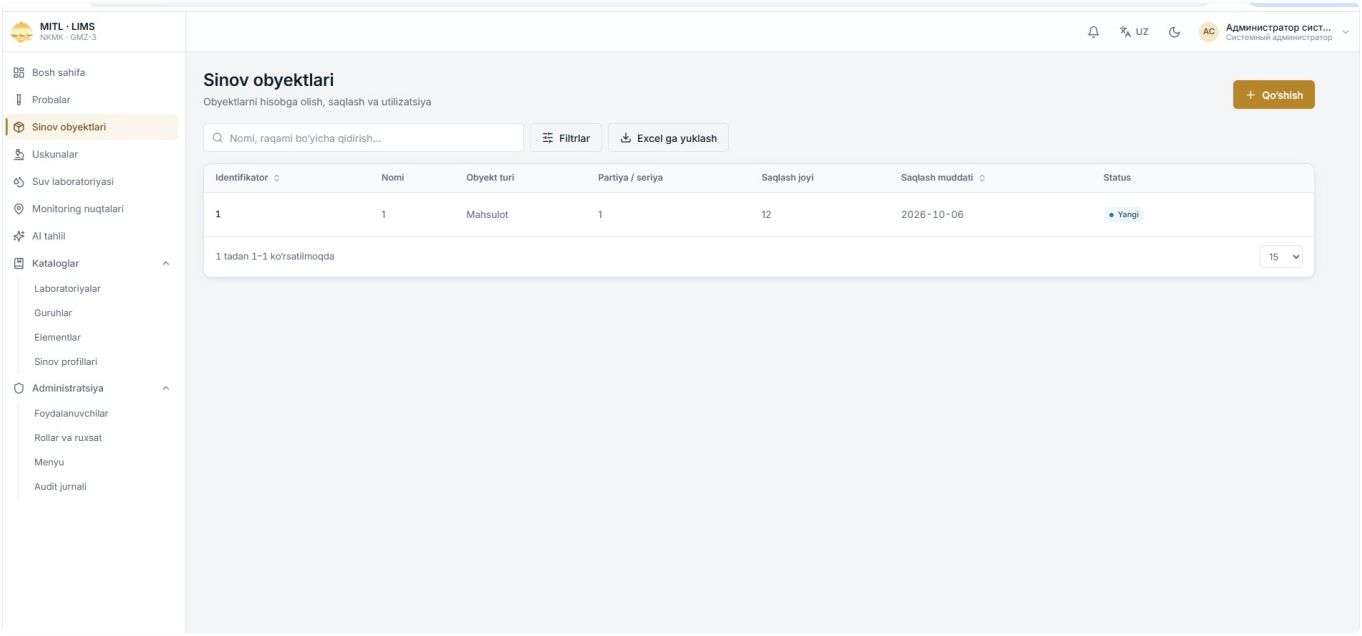
UCHINCHI BO'LIM

Sinov obyektlari

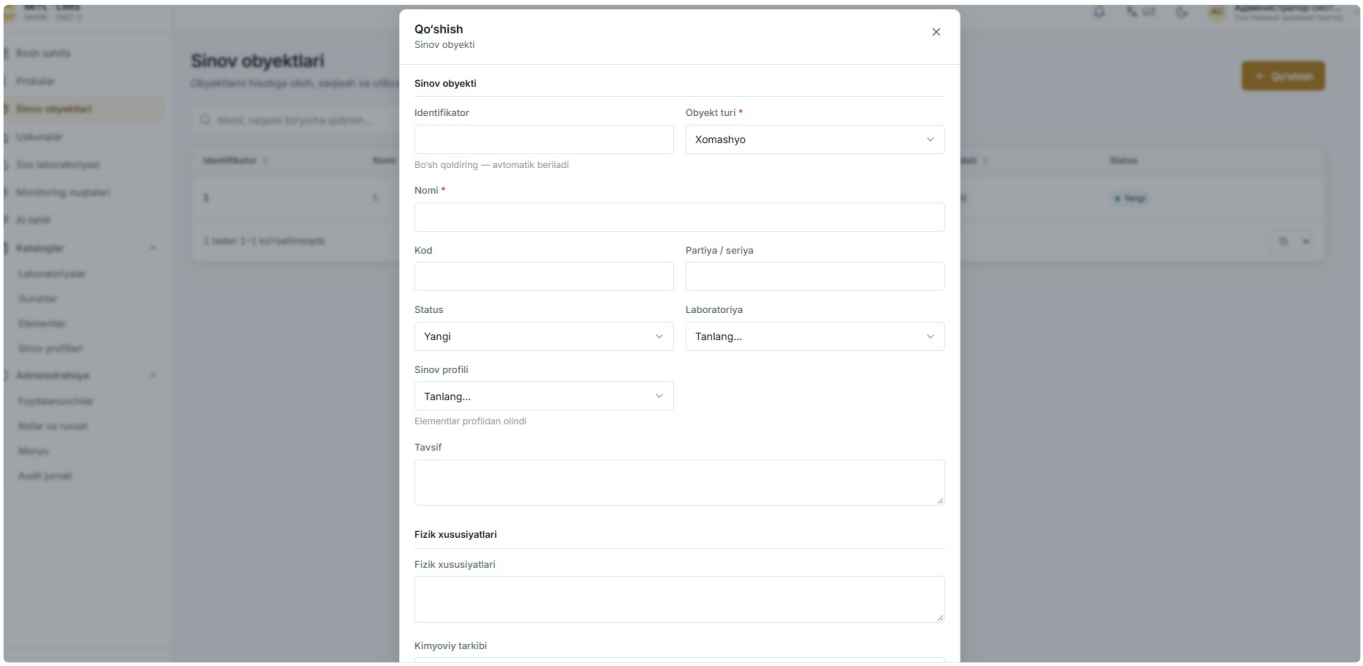
Laboratoriyaga kelgan moddiy obyektlarni hisobga olish, saqlash va utilizatsiya.

8. Obyektni ro'yxatga olish

Menyu: **Sinov obyektlari** (Объекты испытания)



Sinov obyektlari *ro'yxati*

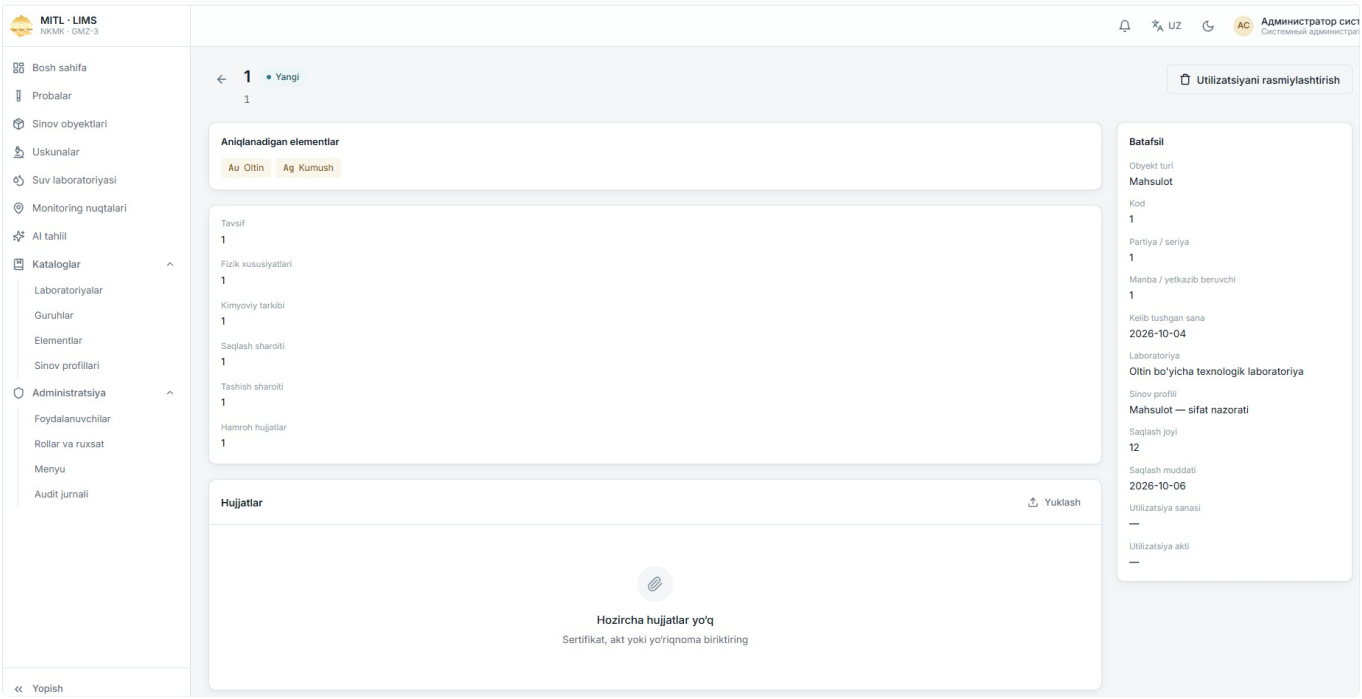


Obyekt qo'shish formasi

1. `Qo'shish` tugmasini bosing.
2. **Identifikator** ni bo'sh qoldiring — tizim o'zi beradi (`OB-202610-0001`).
3. **Obyekt turi** ni tanlang: xomashyo, mahsulot, suv, havo, biomaterial.
4. **Nomi**, **Kod**, **Partiya** ni kiriting.
5. **Sinov profili** ni tanlang — aniqlanadigan elementlar avtomatik qo'yiladi.
6. **Saqlash joyi** (masalan «muzlatkich №2, javon 4») va **Saqlash muddati**.
7. Kerak bo'lsa fizik xususiyatlari, kimyoviy tarkibi, saqlash sharoitini to'ldiring.

9. Obyekt kartasi va hujjatlar

Obyektni ro'yxatda bosganda kartasi ochiladi: elementlar, tavsiflar va hamroh hujjatlar.



Obyekt kartasi — *aniqlanadigan elementlar, tavsiflar va* **Hujjatlar** *bo'limi*

Pastdagi **Hujjatlar** bo'limida `Yuklash` orqali yuk xati, qabul akti yoki bayonnomani biriktirish mumkin (PDF, Word, Excel, rasm — 20 MB gacha). Sinovlar tugagach, o'ng yuqoridagi `Utilizatsiyani rasmiylashtirish` tugmasi obyektni «Utilizatsiya qilingan» holatiga o'tkazadi.

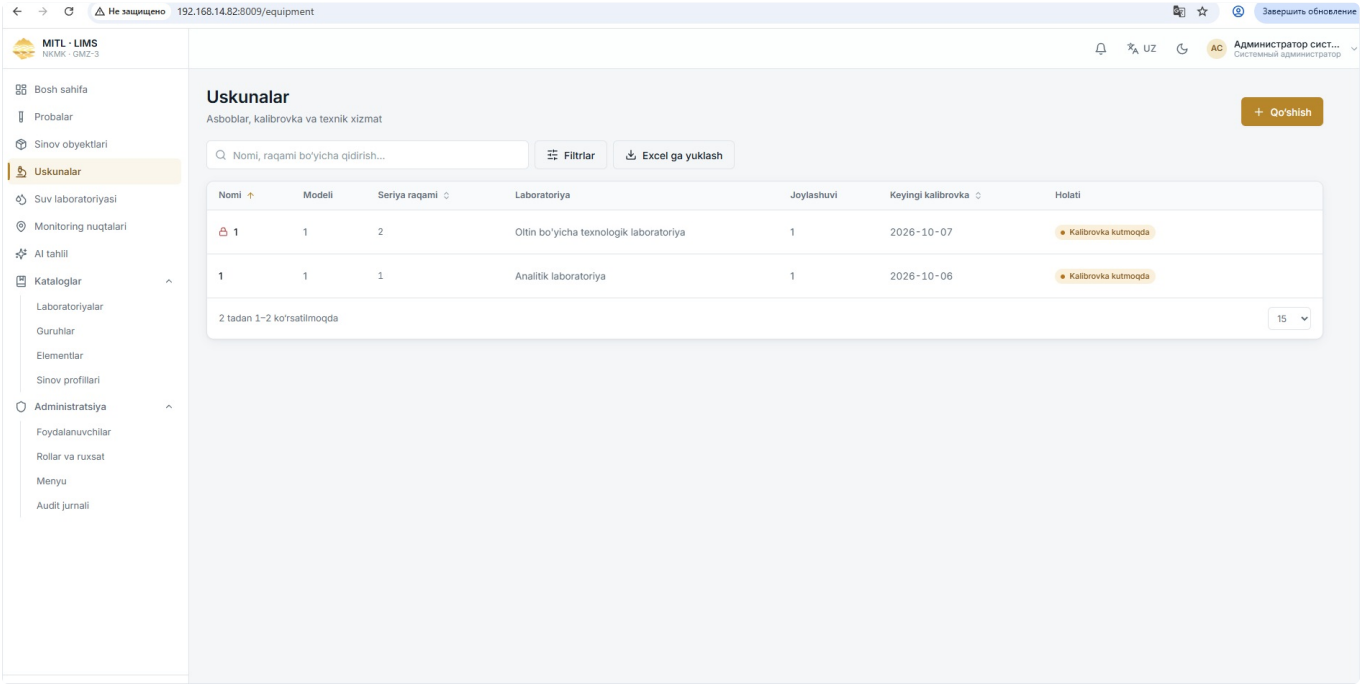
TO'RTINCHI BO'LIM

Uskunalar

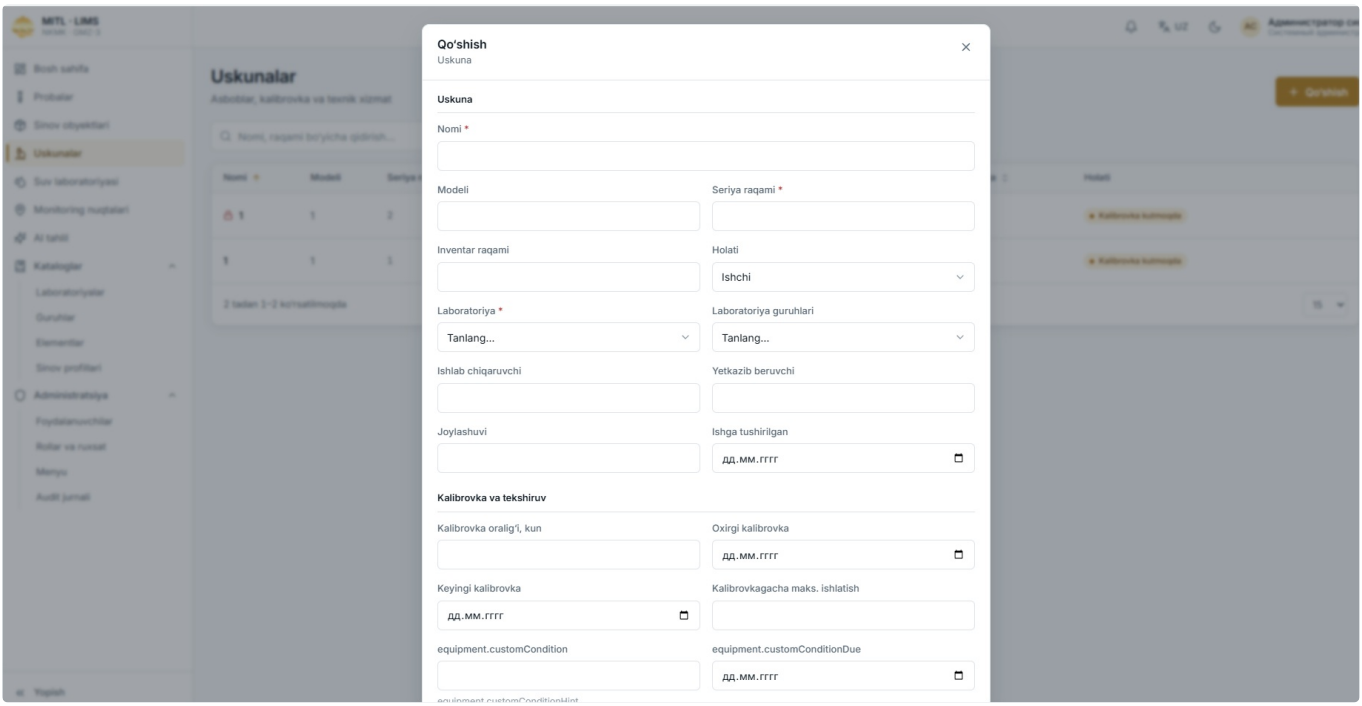
Asboblar, kalibrovka, texnik xizmat va hujjatlar. Har bir asbob tizimda bo'lishi shart.

10. Uskunani ro'yxatga olish

Menyu: **Uskunalar** (Оборудование)



Uskunalar *ro'yxati — bloklangan asbob yonida qulf belgisi, holati va keyingi kalibrovka sanasi*

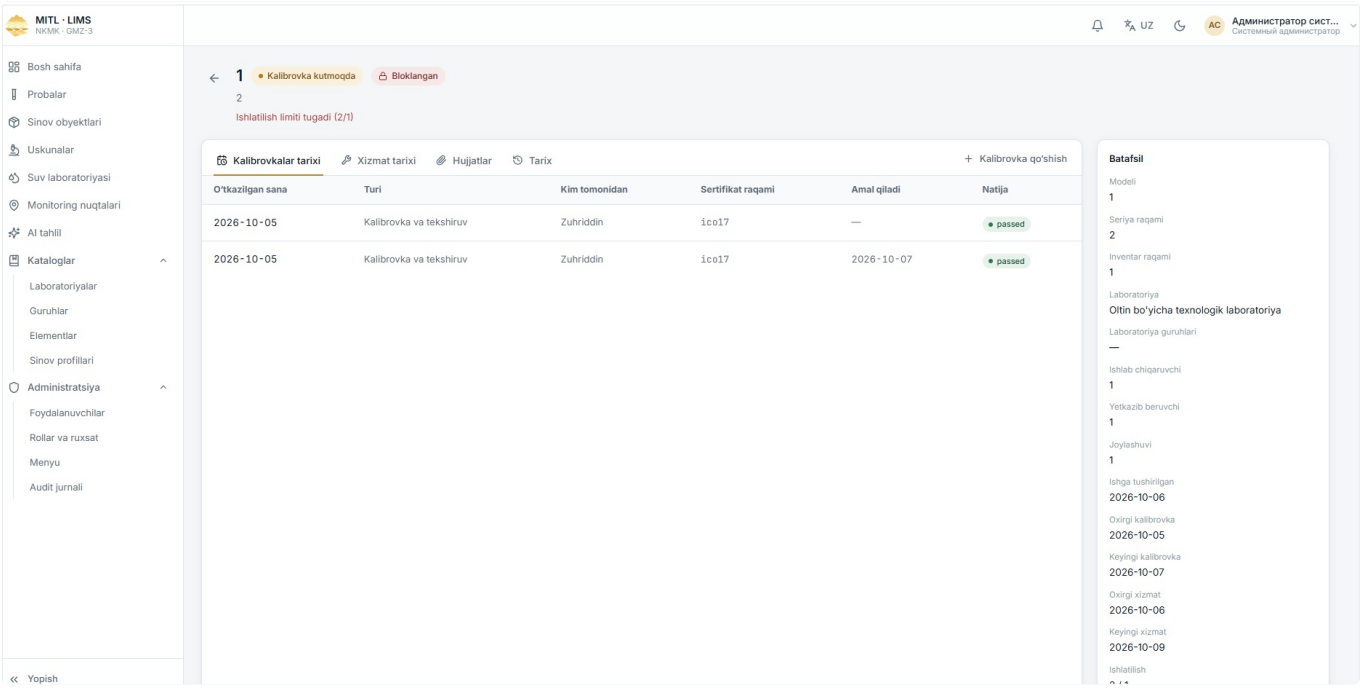


Uskuna qo'shish formasi — asosiy ma'lumotlar, kalibrovka va tekshiruv bo'limlari bilan

1. `Qo'shish` tugmasini bosing.
2. **Nomi**, **Modeli**, **Seriya raqami** (takrorlanmas) va **Inventar raqami**.
3. **Laboratoriya** va **Guruh** — asbob qayerda turadi.
4. **Kalibrovka oralig'i** (kun) va **Keyingi kalibrovka** sanasini kiriting — eslatmalar shu asosda ishlaydi.
5. Asbob ma'lum sondagi tahlildan keyin kalibrovka talab qilsa, **Kalibrovkagacha maks. ishlatish** ni to'ldiring.

11.Uskuna kartasi, kalibrovka, bloklash

Uskunani ro'yxatda bosganda kartasi ochiladi — to'rtta tab bilan.



Uskuna kartasi — *tablar: Kalibrovkalar tarixi, Xizmat tarixi, Hujjatlar, Tarix. Yuqorida «Bloklangan» yorlig'i*

Kalibrovka qo'shish

1. **Kalibrovkalar tarixi** tab'ida `Kalibrovka qo'shish` tugmasini bosing.
2. O'tkazilgan sana, kim tomonidan, sertifikat raqami, amal qilish muddatini kiriting.
3. **Natija** ni tanlang: «O'tdi» yoki «O'tmadi».

> **Avtomatik bloklash**
> Kalibrovka natijasi **«O'tmadi»** bo'lsa yoki ishlatilish limiti tugasa, uskuna avtomatik bloklanadi va undan foydalanib natija kiritib bo'lmaydi (rasmda «Ishlatilish limiti tugadi 2/1» va qizil «Bloklangan» yorlig'i). Blokni olish uchun muvaffaqiyatli kalibrovka kiritiladi.

Boshqa tablar: **Hujjatlar** — sertifikat, akt, yo'riqnoma yuklash; **Tarix** — kalibrovka, xizmat, foydalanish va o'zgarishlar bitta vaqt o'qida. Ro'yxatdagi **qulf** belgisi orqali asbobni qo'lda ham bloklash mumkin.

BESHINCHI BO'LIM

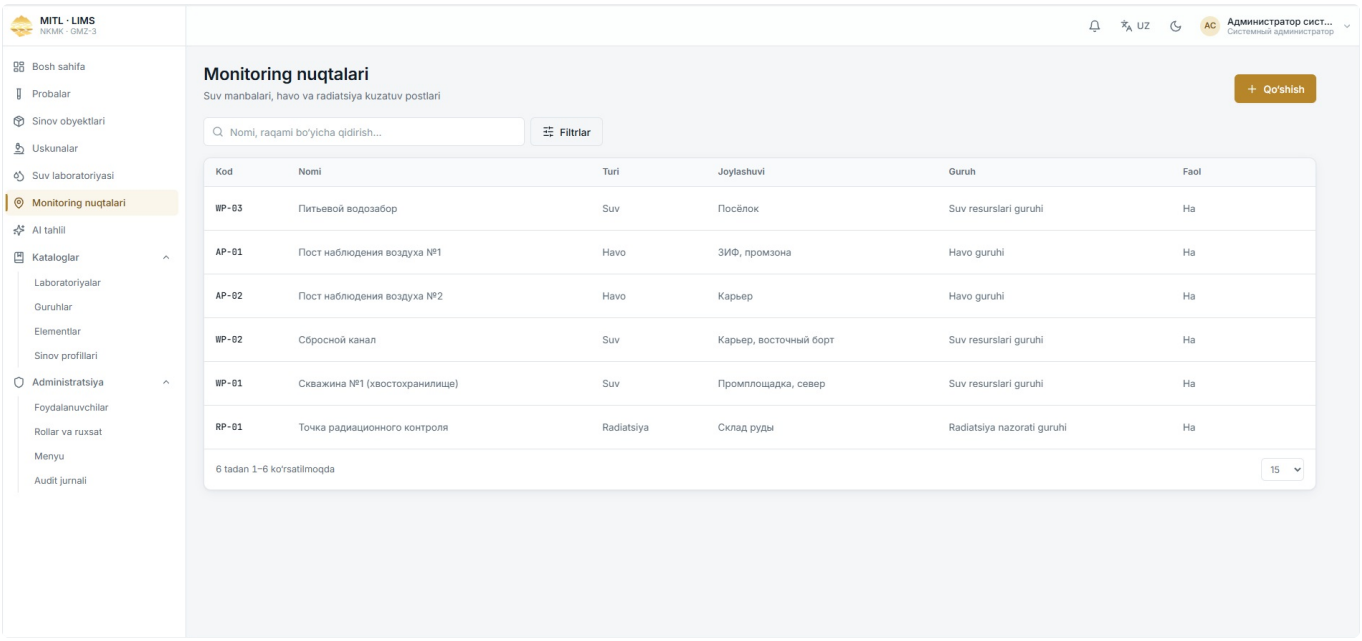
Suv muammolari laboratoriyasi

Suv, havo va radiatsiya nazorati buyurtmalari hamda ko'rsatkichlar dinamikasi tahlili.

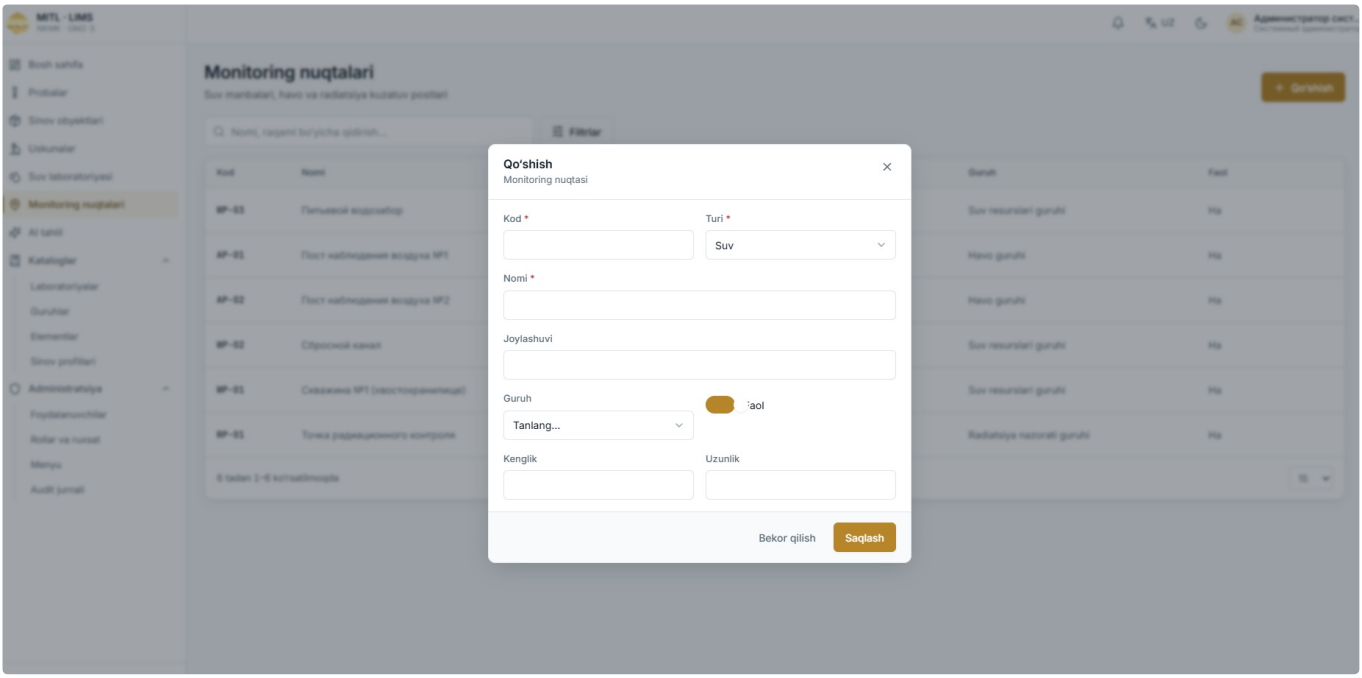
12. Monitoring nuqtalari

Avval kuzatuv nuqtalari belgilanadi: suv manbalari, havo postlari, radiatsiya nuqtalari. Buyurtma shularga bog'lanadi.

Menyu: **Monitoring nuqtalari**



Monitoring nuqtalari — *kod, nomi, turi (suv/havo/radiatsiya), joylashuvi va guruhi*

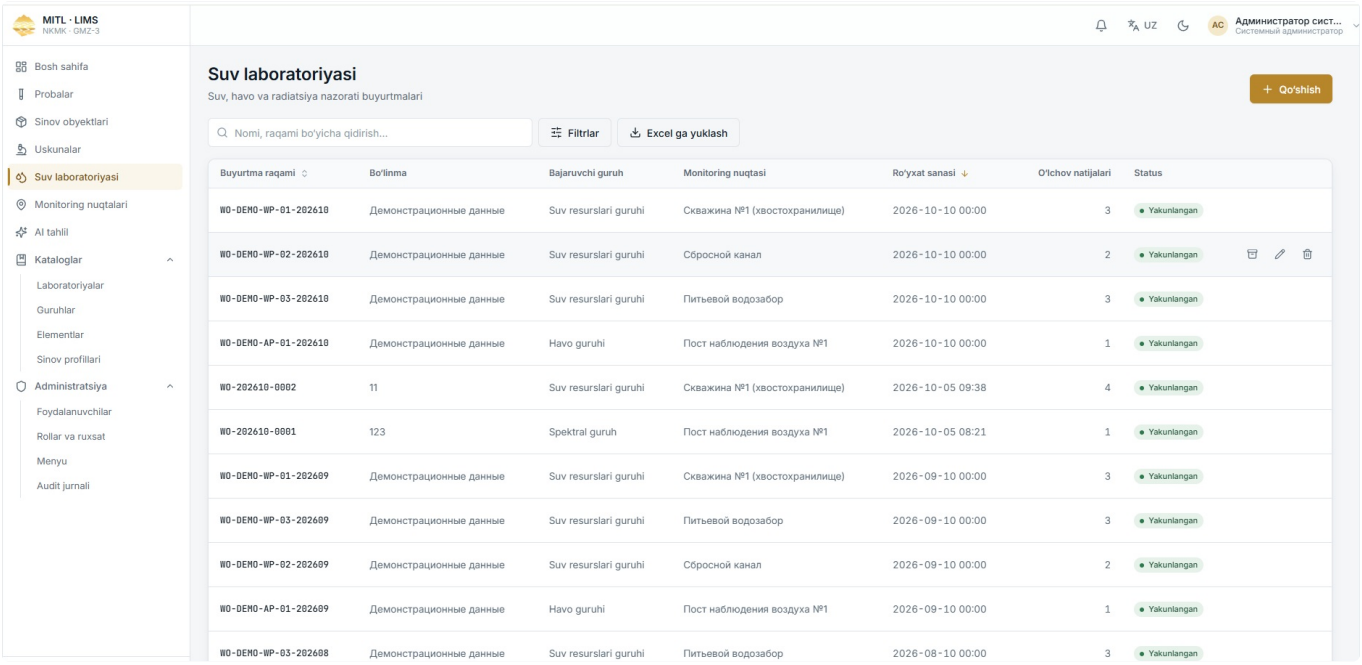


Yangi monitoring nuqtasi qo'shish formasi

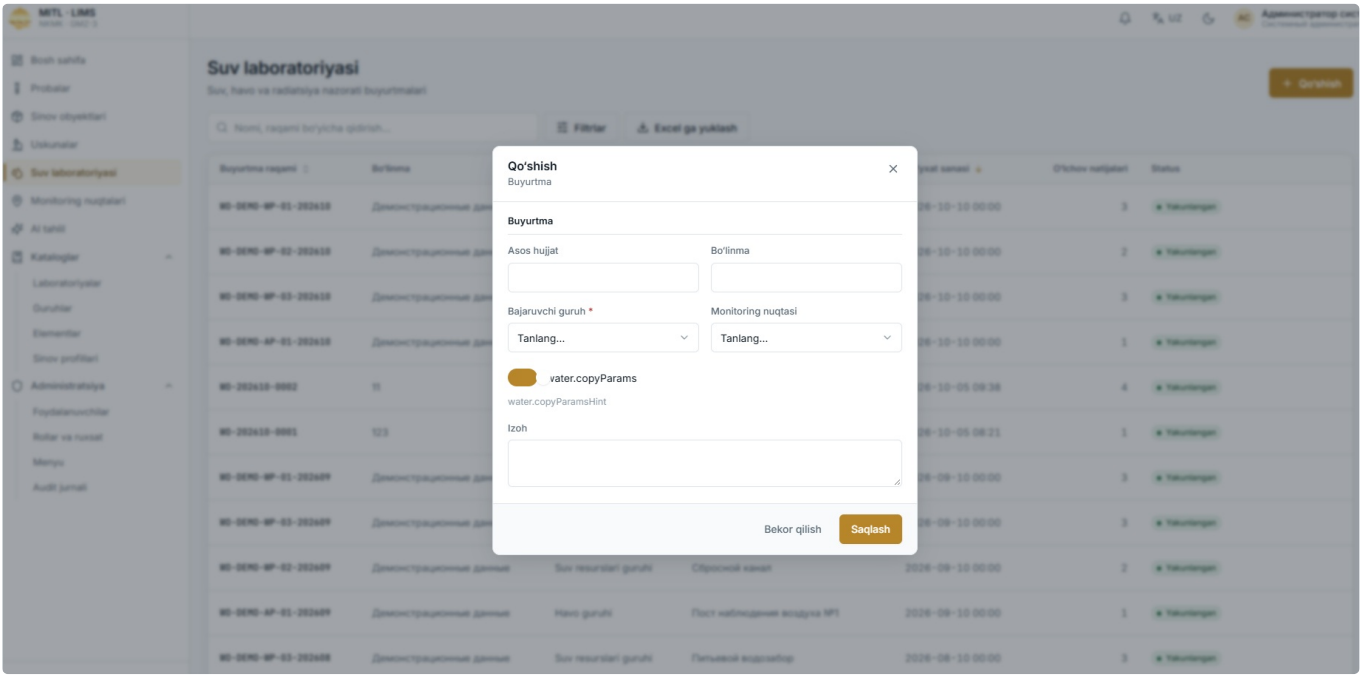
Nuqta qo'shishda **Kod**, **Turi**, **Nomi**, **Joylashuvi** va **Guruh** ni kiriting. Har nuqtaga standart ko'rsatkichlar va me'yor chegaralarini biriktirish mumkin — ular natija kiritishda avtomatik taklif qilinadi.

13. Buyurtma va natijalar

Menyu: **Suv laboratoriyasi** (Водная лаборатория)

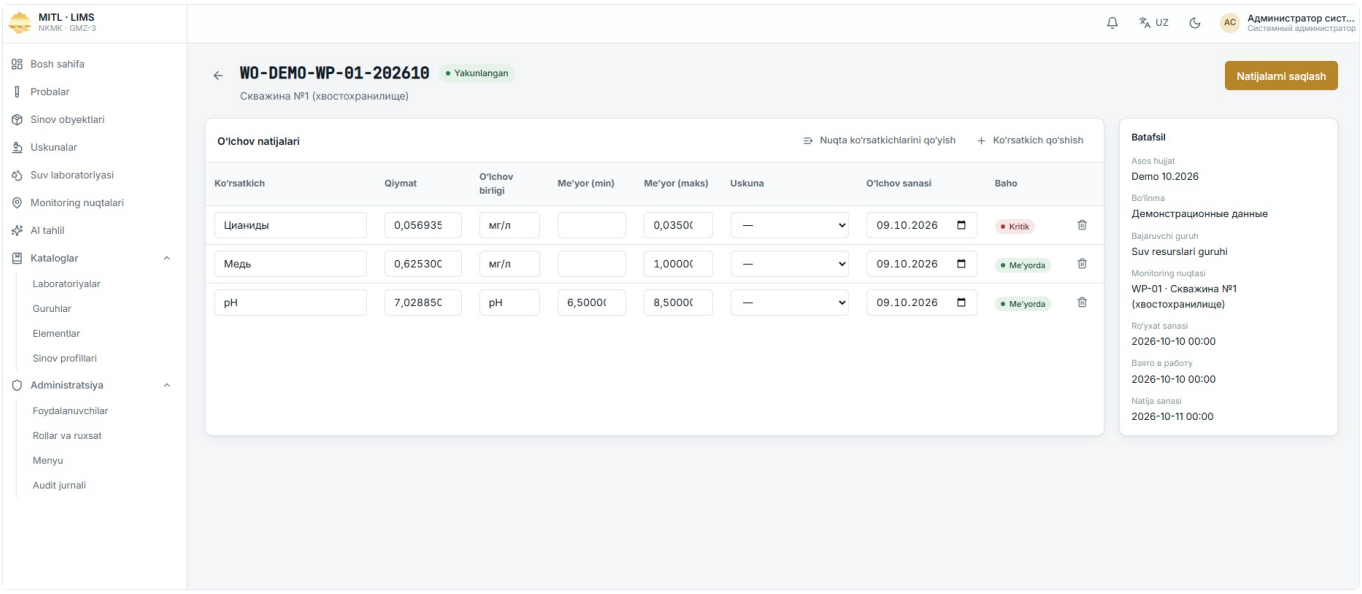


Suv laboratoriyasi — *buyurtmalar ro'yxati, bajaruvchi guruh va monitoring nuqtasi bo'yicha*



Yangi buyurtma qo'shish formasi

1. `Qo'shish` → **Asos hujjat**, **Bo'linma** ni kiriting.
2. **Bajaruvchi guruh** (suv resurslari, havo yoki radiatsiya) va **Monitoring nuqtasi** ni tanlang.
3. Nuqta ko'rsatkichlarini qo'shish kaliti yoqilgan bo'lsa, buyurtmaga ko'rsatkichlar me'yorlari bilan avtomatik yoziladi.
4. `Saqlash` → buyurtmaga raqam beriladi (`WO-202610-0007`).



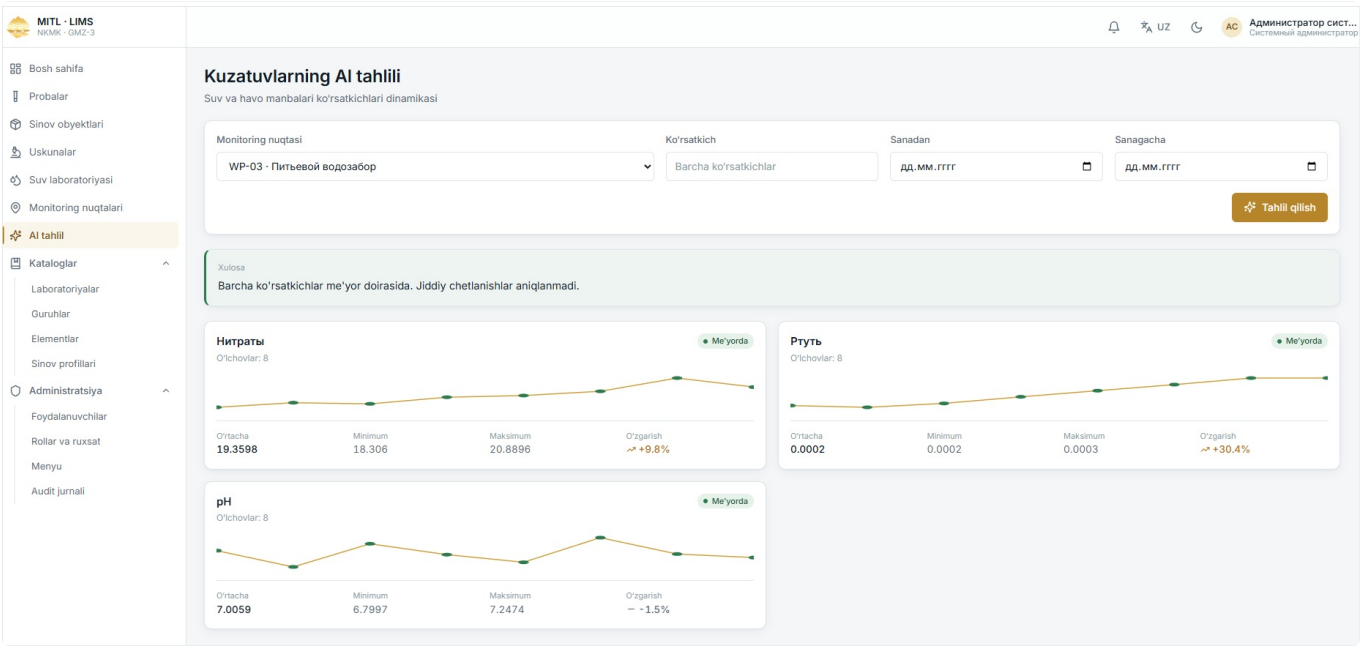
Buyurtma kartasi — *ko'rsatkichlar jadvali, qiymat, me'yor chegaralari, uskuna va avtomatik* **baho** *(me'yorda / kritik)*

Natija kiritishda har qatorga **Qiymat** yoziladi va **Uskuna** tanlanadi. Baho avtomatik hisoblanadi: qiymat me'yor ichida bo'lsa **yashil (me'yorda)**, chegaraga yaqin bo'lsa **sariq (diqqat)**, chiqib ketsa **qizil (kritik)**. Oxirida `Natijalarni saqlash`.

14.AI tahlil

Ko'rsatkichlar vaqt o'tishi bilan yaxshilanayotganini yoki yomonlashayotganini aniqlaydi. Tahlil uchun bir nechta turli sanadagi natija kerak.

Menyu: **AI tahlil**



AI tahlil — *xulosa, har ko'rsatkich uchun chiziq grafigi, o'rtacha/min/maks va foizdagi o'zgarish*

1. **Monitoring nuqtasi** ni tanlang yoki «Barcha nuqtalar» ni qoldiring.
2. Kerak bo'lsa aniq **ko'rsatkich** nomini va **sana oralig'ini** belgilang.
3. `Tahlil qilish` tugmasini bosing.

Yuqorida umumiy **xulosa** chiqadi: me'yorda / e'tibor talab etadi / yomonlashish. Har ko'rsatkich kartochkasida dinamika grafigi (nuqta ranglari: yashil/sariq/qizil), o'rtacha, minimum, maksimum qiymatlar va foizdagi o'zgarish strelka bilan ko'rsatiladi.

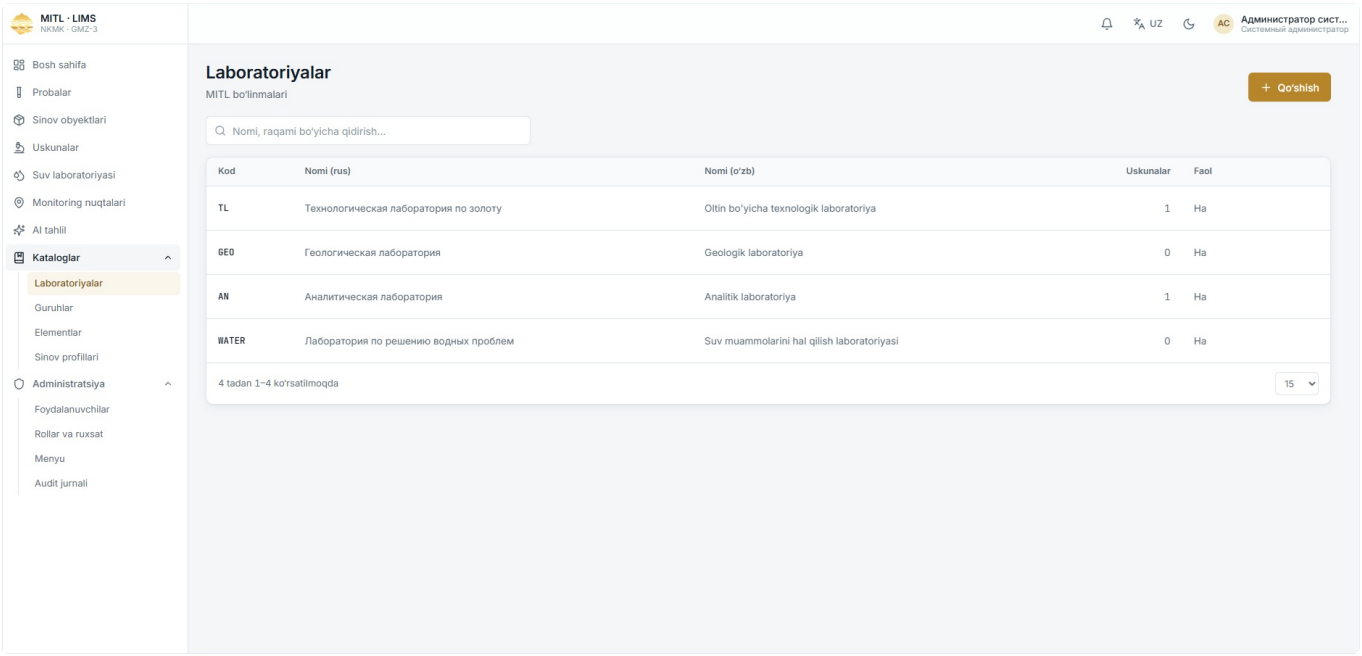
> **Qachon ishlatish kerak**
> Oyda bir marta har suv manbai bo'yicha tahlil o'tkazing. «Yomonlashish» xulosasi — qiymat hali me'yorda bo'lsa ham — tendensiya xavfli ekanini bildiradi va oldindan chora ko'rishga imkon beradi.

OLTINCHI BO'LIM

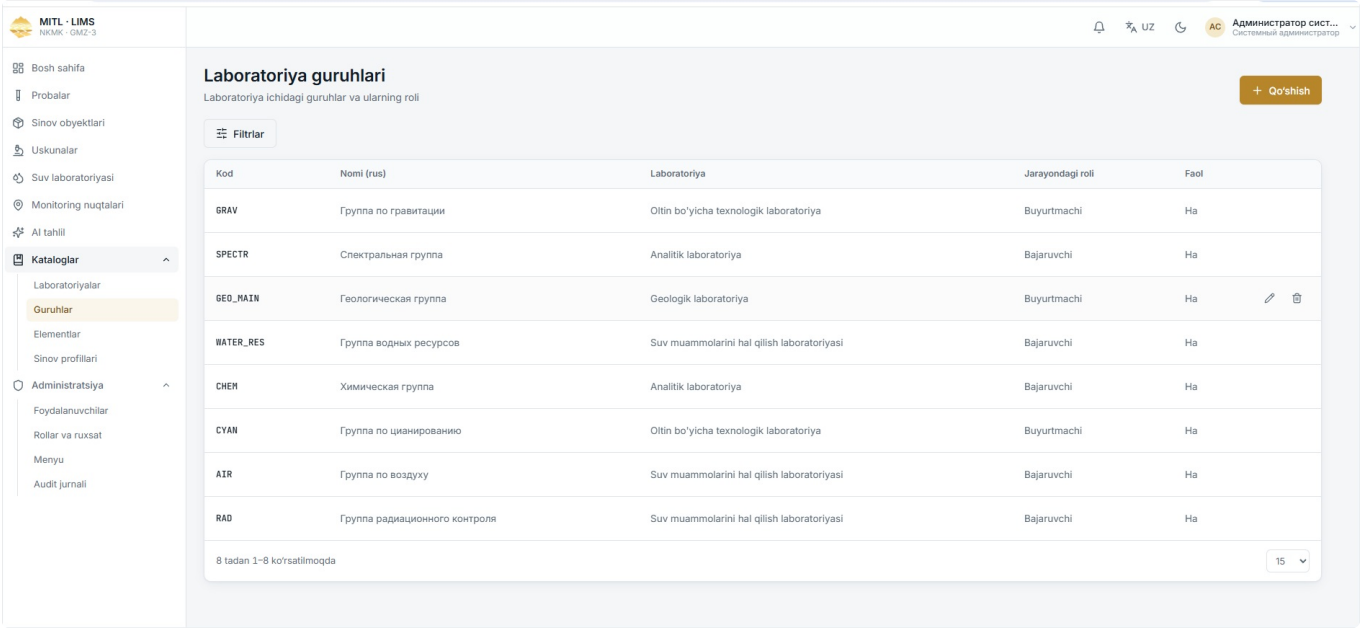
Kataloglar

Probalar va uskunalar bog'lanadigan ma'lumotnoma. Odatda administrator bir marta to'ldiradi.

15. Laboratoriyalar, guruhlar, elementlar

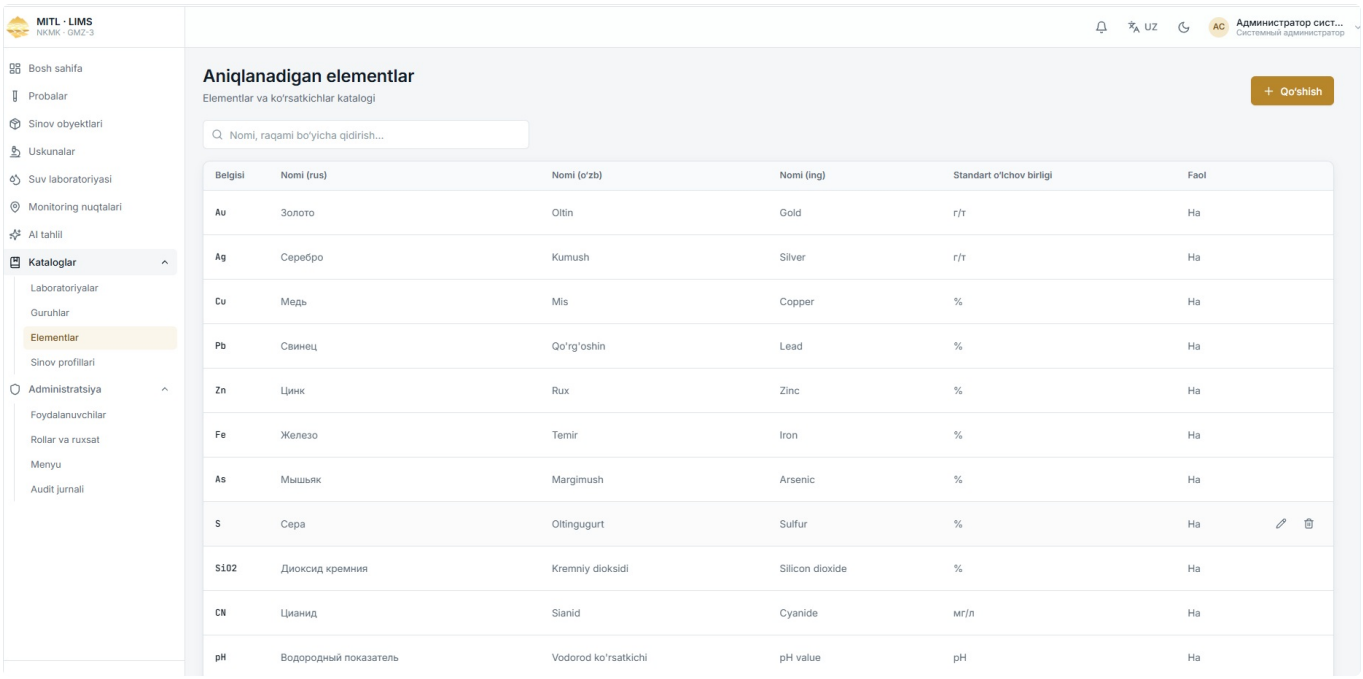


Laboratoriyalar — *to'rtta bo'linma uch tilda*



Guruhlar — *muhim ustun «Jarayondagi roli»: buyurtmachi yoki bajaruvchi*

Guruhning **roli** probani ro'yxatga olishda qaysi guruh «buyurtmachi», qaysisi «bajaruvchi» ro'yxatida chiqishini belgilaydi. Buyurtmachi — proba yuboradi (gravitatsiya, sianlash, geologiya); bajaruvchi — tahlil qiladi (spektral, kimyoviy, suv, havo, radiatsiya).



Elementlar — *aniqlanadigan ko'rsatkichlar, uch tilda nomi va standart o'lchov birligi bilan*

Yangi element qo'shish

Yangi ko'rsatkichni avval shu katalogga qo'shing — uchala tilda nom yozish shart. Keyin u probalar va profillarda tanlash uchun chiqadi. **Sinov profillari** bo'limida esa obyekt turiga qarab elementlar to'plamini oldindan belgilash mumkin.

ILOVA

Muammolar va lug'at

16. Tez-tez uchraydigan muammolar

Holat	Nima qilish kerak
Menyuda bo'lim ko'rinmayapti	Rolingizda ruxsat yo'q. Administrator **Rollar va ruxsat** dan beradi.
Probalar ro'yxati bo'sh	Sizga proba uzatilmagan yoki profilingizda guruh ko'rsatilmagan.
Natija saqlanmayapti, qizil xabar	Uskuna bloklangan yoki kalibrovka muddati o'tgan. Boshqa asbobni tanlang.
Uskuna ro'yxatda chiqmayapti	Faqat yaroqli asboblar ko'rsatiladi. Uning holati va kalibrovkasini tekshiring.
«Sizda bu amal uchun ruxsat yo'q»	Ko'rish mumkin, o'zgartirish huquqi yo'q. Analitik faqat natija kiritadi.
Elementlar ro'yxati bo'sh	Kataloglardagi «Elementlar» to'ldirilmagan yoki faol emas.
Sahifa javob bermayapti	Brauzerni yangilang (F5). Chiqarib yuborsa, seans tugagan — qaytadan kiring.

17. Statuslar lug'ati

Proba statuslari

Status	Ma'nosi
Ro'yxatga olingan	Kiritilgan, lekin guruhga uzatilmagan
Uzatilgan	Analitik guruhga biriktirilgan
Ishda	Kamida bitta natija kiritilgan
Yakunlangan	Barcha natijalar tayyor
Arxivda	Ish tugagan, arxivga o'tkazilgan

Uskuna holatlari

Holat	Ma'nosi
Ishchi	Sinovlarda ishlatish mumkin
Xizmatda	Texnik xizmat o'tkazilmoqda
Ishdan chiqqan	Foydalanish mumkin emas
Kalibrovka kutmoqda	Kalibrovkadan o'tmagan yoki limit tugagan — bloklangan

Suv natijalari bahosi

Baho	Ma'nosi
Me'yorda	Belgilangan chegaralar ichida
Diqqat	Yuqori chegaraga yaqinlashgan
Kritik	Me'yordan chiqib ketgan